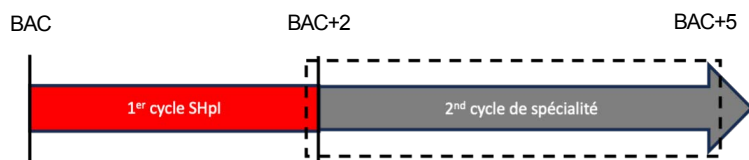


Ingénieur.e AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA

Formation Initiale sous Statut Etudiant

Voies d'accès : être issu du 1er cycle
INSA Hauts-de-France (2 ans post-bac)
ou recrutement externe.
Nombre total de places : 25
Durée : 3 ans entre BAC+2 et BAC+5



OBJECTIFS

L'avènement du numérique, la multiplication des écrans et le déploiement des réseaux connectés à hauts débits ont profondément bouleversé les modes de production, de diffusion et de consommation des images et des sons. Dans ce contexte, la spécialité en Audiovisuel et Multimédia forme des ingénieurs passionnés capables d'analyser, de concevoir, de développer et de mettre en œuvre des solutions techniques innovantes permettant de produire, de traiter, de stocker, de diffuser et de restituer des contenus audiovisuels, interactifs et immersifs sur tous les médias dans le respect des usages, des cultures et de l'environnement.

Le profil pluridisciplinaire à la convergence de l'image, du son, des télécommunications et de l'informatique place l'ingénieur en audiovisuel et multimédia en véritable chef d'orchestre de projets faisant appel à des compétences scientifiques, techniques et humaines dans un contexte technologique et numérique innovant.

FORMATION AU SEIN DE L'INSTITUT

La spécialité en Audiovisuel et Multimédia de l'INSA Hauts-de-France, labellisée France 2030, s'appuie sur une équipe pédagogique constituée d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs en activité qui permet aux étudiants d'acquérir des compétences dans les domaines de l'audiovisuel (pipeline et workflow de production et de diffusion, acoustique, électro-acoustique...), du traitement et transmission numérique du signal (compression, vidéotransmission...), de l'informatique (moteurs de rendu et de jeux, infographie...) et des réseaux. Le cursus qui associe compétences scientifiques et techniques pointues à des compétences humaines permet aux diplômés d'assurer les activités suivantes :

- Piloter des projets en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
- Manager des équipes pluridisciplinaires aussi bien dans un contexte national qu'international
- Concevoir et mettre en œuvre des équipements, des systèmes et des workflows audiovisuels et multimédias
- Définir et déployer des infrastructures numériques, en réseaux et virtualisés
- Développer des applications métiers
- Assurer la diffusion de signaux audiovisuels multimédias sur les différents canaux (broadcast, réseaux IP, 5G, ...)
- Analyser les besoins et les usages d'un utilisateur de dispositifs ou de systèmes audiovisuels interactifs et immersifs (réalité virtuelle, augmentée et mixte, son spatialisé et binaural...) dans un environnement social, culturel, économique et écologique.

Des aménagements de scolarité portant sur l'organisation et la validation des études sont possibles et proposés au cas par cas pour accompagner les publics en situation spécifique (personnes en situation de handicap, sportifs de haut niveau, ...).



FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Deux stages obligatoires de longue durée sont intégrés dans la formation en spécialité, lors du 1er semestre de 4ème année (septembre à janvier) et du 2ème semestre de 5ème année (mars à août). Ces périodes en milieu professionnel permettent de découvrir le monde de l'entreprise et ont pour objectifs d'aider l'élève-ingénieur à affiner son projet professionnel tout en mettant en œuvre et développant ses compétences scientifiques, techniques, humaines et managériales.

Les stages, en France ou à l'international, se déroulent en entreprise (au moins un des deux stages) ou en laboratoire de recherche.

PROJETS

L'INSA Hauts-de-France valorise l'engagement de ses étudiants dans des structures internes ou externes à l'Institut afin de permettre la reconnaissance au titre de la formation de projets menés à titre personnel et contribuant à développer leur autonomie et leur prise de responsabilités.

Par ailleurs, tout au long de leur formation académique, les élèves se voient proposer des projets multidisciplinaires impliquant toutes les spécialités ingénieur de l'INSA Hauts-de-France : un projet en 3ème année orienté "innovation et créativité" et un projet en 5ème année ouvert sur des problématiques issues du monde industriel ou des laboratoires de recherche.

Trois projets majeurs structurent le cursus durant les trois derniers semestres académiques. Ces projets sont autant d'opportunités pour les étudiantes et étudiants de développer des capacités d'innovation, d'autonomie, de prise de responsabilités et de faire de la recherche. Ces projets s'appuient sur les moyens techniques dédiés à l'image et au son des campus du Mont Houy et de Arenberg.

INTERNATIONAL

Pour l'obtention du diplôme d'ingénieur, un séjour de 18 semaines minimum à l'étranger est obligatoire (en entreprise, en mobilité académique ou en laboratoire de recherche). Tout au long de sa scolarité, chaque élève peut adapter sa formation en fonction de son projet professionnel grâce aux différentes opportunités offertes à l'international.

Au sein du réseau d'écoles ou d'universités partenaires réparties à travers le monde (environ 150 partenaires dans plus de 30 pays), il est ainsi possible d'effectuer :

- des cursus d'un semestre et obtenir uniquement le diplôme de l'INSA Hauts-de-France
- des séjours de 3 semestres afin d'obtenir un double-diplôme, celui de l'INSA Hauts-de-France et celui du partenaire.

Dans le cadre spécifique des Alliances d'Universités Européennes EUNICE et ECIU auxquelles l'INSA Hauts-de-France participe, les étudiants peuvent également travailler en équipe internationale sur des activités et défis entrepreneuriaux, suivre ponctuellement en présentiel ou distanciel des enseignements délivrés par d'autres membres des alliances, participer à des événements sportifs et culturels à l'échelle européenne.

Les étudiants participent à un challenge organisé en partenariat avec l'International Trade Association for the Broadcast & Media Industry (IABM) qui leur permet d'assister gratuitement à l'IBC d'Amsterdam (le plus important salon européen dans le domaine).

RECHERCHE

Les étudiants bénéficient de l'environnement de recherche des laboratoires associés à l'INSA Hauts-de-France des campus du Mont Houy et d'Arenberg, qui est plus spécifiquement dédié à l'image. L'initiation à la recherche dans le domaine de la spécialité fait partie intégrante de la formation d'ingénieur. Après l'obtention du diplôme d'ingénieur, une poursuite d'études peut être envisagée en vue de préparer une thèse de doctorat au sein d'un laboratoire de recherche.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les entreprises concernées font partie des secteurs médias, des industries culturelles et créatives, de l'électronique, des télécommunications et du numérique. Elles ont des activités dans les domaines suivants :

- La recherche et développement (R&D) et l'innovation (Start up, constructeurs d'équipements ou de solutions logicielles professionnelles)
- La diffusion (diffuseurs hertziens, satellitaires ou câbles, sites web, pur players, opérateurs de multiplexe, opérateurs télécoms, fournisseurs d'accès internet)
- La postproduction et de la prestation technique
- Le consulting, l'ingénierie des services
- L'intégration audiovisuelle (bureaux d'études, maîtres d'œuvre ou d'ouvrage).

Les diplômés sont en mesure d'occuper les postes suivants : ingénieur recherche et développement (R&D), chef de projet, chargé d'études, expert technique, ingénieur conseil, consultant, ingénieur intégration, ingénieur audiovisuel, directeur technique, directeur d'antenne, ingénieur DevOps, ingénieur (architecte) systèmes, ingénieur (architecte) multimédia, ingénieur avant-vente, ingénieur produit, ingénieur support.

INSA | INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
HAUTS-DE-FRANCE

Campus Mont Houy
59313 Valenciennes Cedex 9
Tél. : 03 27 51 12 34
admission.ingenieur@insa-hdf.fr
insa-hautsdefrance.fr

 **Université
Polytechnique**
HAUTS-DE-FRANCE

Cti
Commission
des titres d'ingénieur

cdefi
Conférence des Directeurs
des Écoles Françaises
d'Ingénieurs

 **CONFÉRENCE DES
GRANDES
ÉCOLES**